

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom
CORRECTION.	

10
10

a - En utilisant le procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthogonale $\{v_1, v_2\}$ associée aux vecteurs de $\mathbb{R}^2$: $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On prend $v_1 = x_1$ et $v_2 = x_2 - \frac{\langle x_2 | v_1 \rangle}{\langle v_1 | v_1 \rangle} v_1$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

b - Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension 3, $\{u_1, u_2, u_3\}$ une base orthonormée de E et x un vecteur quelconque de E . Compléter la formule suivante :

$$x = \langle x | u_1 \rangle u_1 + \langle x | u_2 \rangle u_2 + \langle x | u_3 \rangle u_3$$

c - Dans $\mathbb{R}^3$ on considère le sous-espace vectoriel $V = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 2z = 0\}$. Pour les cinq questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

• Le vecteur $(1, 4, 1)^T$ appartient à V Vrai ☒ Faux ☐

Si $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ on a bien $2x - y + 2z = 2 \times 1 - 4 + 2 \times 1 = 0$.

• On a $V^\perp = \text{Vect}\{(1, 4, 1)^T\}$ Vrai ☐ Faux ☒

$(1, 4, 1)^T$ serait dans $\text{Vect } V^\perp$ car $V \perp V^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

• On a $V = \text{Vect}\{(2, -1, 2)^T\}^\perp$ Vrai ☒ Faux ☐

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in V \Leftrightarrow 2x - y + 2z = 0 \Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}^\perp$

• V est de dimension 2 Vrai ☒ Faux ☐

On est en dimension 3 donc $\dim V = \dim (\text{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\})^\perp = 3 - \dim (\text{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}) = 3 - 1 = 2$.

• Le projeté orthogonal de $(1, 4, 1)^T$ sur $V^\perp$ est le vecteur nul Vrai ☒ Faux ☐

Par exemple le projeté est calculé par la formule

$$\frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{0}{8} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$